

LAPORAN UTS
PEMROGRAMAN WEBSITE
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEUANGAN KELUARGA BERBASIS WEB
(DOMPETKUU)



Disusun oleh:
Rizqi Bagus Wicaksono
NIM: 20240801187

Dosen Pengampu:

JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat	6
1.6 Kerangka Berpikir.....	7
1.7 Metodologi Ringkas	7
BAB 2 STUDI TEORITIS	8
2.1 Framework Laravel	8
2.2 Filament V3 (Multi-Panel)	8
2.3 Livewire	8
2.4 Role-Based Access Control (RBAC)	8
2.5 Activity Log.....	9
2.6 Docker	9
2.7 MariaDB.....	9
2.8 Tailwind CSS	9
BAB 3 METODOLOGI	11
3.1 Pendekatan Pengembangan	11
3.2 Tahapan Pengembangan	11
3.2.1 Analisis Kebutuhan.....	11
3.2.2 Perancangan Sistem	11
3.2.3 Implementasi.....	11
3.2.4 Pengujian.....	12
3.3 Teknologi yang Digunakan	12
3.4 Struktur Database	13
3.5 Arsitektur Tiga Panel dan Role Pengguna	13
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Implementasi CRUD per Role	15
4.2 Implementasi Dashboard Analitik per Role	16
4.3 Implementasi Approval Workflow	17
4.4 Fitur Unggulan Sistem.....	18
4.4.1 Arsitektur Tiga Panel Terpisah	18
4.4.2 Sistem Anggaran per Anak (Budgeting)	18
4.4.3 Kategori Global dan Personal.....	18
4.4.4 Transaction View (Laporan Gabungan)	18
4.4.5 Activity Logging	19
4.4.6 Grafik Keuangan Keluarga dengan Filter	19

BAB 5 PENUTUP	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran Pengembangan Lanjutan	20
5.2.1 Notifikasi dan Reminder Otomatis	20
5.2.2 Ekspor Laporan Keuangan	21
5.2.3 Pengembangan Aplikasi Mobile	21
5.2.4 Integrasi Rekening Bank.....	21
5.2.5 Fitur Tujuan Keuangan (Financial Goals)	21
DAFTAR REFERENSI.....	22
LAMPIRAN	23
Lampiran 1 - Struktur Tabel Database.....	23
Lampiran 2 - Daftar URL Halaman Sistem.....	23
Lampiran 3 - Daftar Plugin Filament V3	24

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Bagi sebagian besar keluarga, pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual menggunakan catatan buku, spreadsheet sederhana, atau bahkan hanya mengandalkan ingatan. Metode konvensional ini rentan terhadap kesalahan pencatatan, tidak transparan antar anggota keluarga, dan menyulitkan dalam proses perencanaan anggaran ke depan.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan keluarga secara manual antara lain kesulitan dalam memantau pemasukan dan pengeluaran secara real-time, tidak adanya sistem anggaran (budgeting) yang terstruktur, kurangnya visibilitas laporan keuangan antar anggota keluarga, serta sulitnya menganalisis pola pengeluaran per kategori untuk mengambil keputusan finansial yang tepat. Di samping itu, orang tua seringkali kesulitan memantau dan mengelola keuangan anak-anak mereka secara digital.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi teknologi berupa sistem informasi manajemen keuangan keluarga berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pencatatan keuangan mulai dari pencatatan pemasukan, pengeluaran, penetapan anggaran, hingga pelaporan dalam satu platform yang terintegrasi. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi modern berupa Framework Laravel 12 dan Admin Panel Filament V3 dengan arsitektur tiga panel terpisah (Admin, Parent, dan Child) yang berjalan di atas infrastruktur Docker, dengan nama aplikasi DompelKuu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen keuangan keluarga berbasis web yang efisien dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga sesuai perannya masing-masing?
- Bagaimana mengimplementasikan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk pengelolaan data pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan kategori transaksi keuangan dengan hak akses berbeda per role

- ?
- Bagaimana membangun sistem tiga panel terpisah (Admin Panel, Parent Panel, Child Panel) dengan tampilan dan fitur yang disesuaikan untuk setiap role pengguna?
- Bagaimana menampilkan dashboard analitik yang informatif berupa statistik keuangan pribadi dan keluarga serta grafik perbandingan arus keuangan secara real-time?
- Bagaimana mengimplementasikan approval workflow agar orang tua (Parent) dapat memvalidasi transaksi yang dicatat oleh anggota keluarga (Child)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembangunan sistem informasi manajemen keuangan keluarga DompotKuu ini adalah:

- Membangun sistem informasi manajemen keuangan keluarga berbasis web yang lengkap menggunakan Laravel 12, Filament V3, dan MariaDB dengan arsitektur multi-panel.
- Mengimplementasikan fitur CRUD pada seluruh entitas data meliputi pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan kategori dengan pembatasan akses sesuai role Admin, Parent, dan Child.
- Membangun tiga panel Filament yang terpisah (Admin Panel di /admin, Parent Panel di /parent, dan Child Panel di /child) dengan tampilan dan fungsionalitas yang disesuaikan.
- Menampilkan dashboard analitik real-time dengan statistik keuangan pribadi, keuangan keluarga, dan grafik arus keuangan 6 bulan terakhir yang dapat difilter per anggota keluarga.
- Mengimplementasikan sistem approval workflow dan activity logging untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan keluarga.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan terfokus, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

- Sistem dibangun menggunakan Framework Laravel 12 dengan PHP 8.2.
- Admin panel menggunakan Filament V3 dengan tiga panel terpisah: Admin (/admin), Parent (/parent), dan Child (/child).

- Database yang digunakan adalah MariaDB 10.11 yang dijalankan menggunakan Docker bersama container PHP dan Nginx.
- Domain lokal yang digunakan adalah dompetkuu.test dengan SSL dari mkcert.
- Sistem dirancang untuk satu unit keluarga dengan struktur hierarki Admin, Parent, dan Child.
- Pencatatan keuangan bersifat manual (diinput oleh pengguna), tanpa integrasi dengan rekening bank atau payment gateway.
- Sistem tidak menyediakan notifikasi melalui email atau WhatsApp pada fase ini.
- Laporan keuangan disajikan dalam bentuk tampilan dashboard, belum mendukung ekspor ke format PDF atau Excel.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Admin

- Memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh pengguna, kategori global, dan seluruh data keuangan keluarga.
- Dapat memantau aktivitas seluruh pengguna sistem melalui fitur activity log yang terintegrasi.
- Mengelola hak akses pengguna melalui sistem Role-Based Access Control (RBAC) menggunakan Filament Shield.
- Memantau statistik keuangan seluruh keluarga melalui dashboard analitik dengan grafik perbandingan 6 bulan terakhir.

1.5.2 Bagi Orang Tua (Parent)

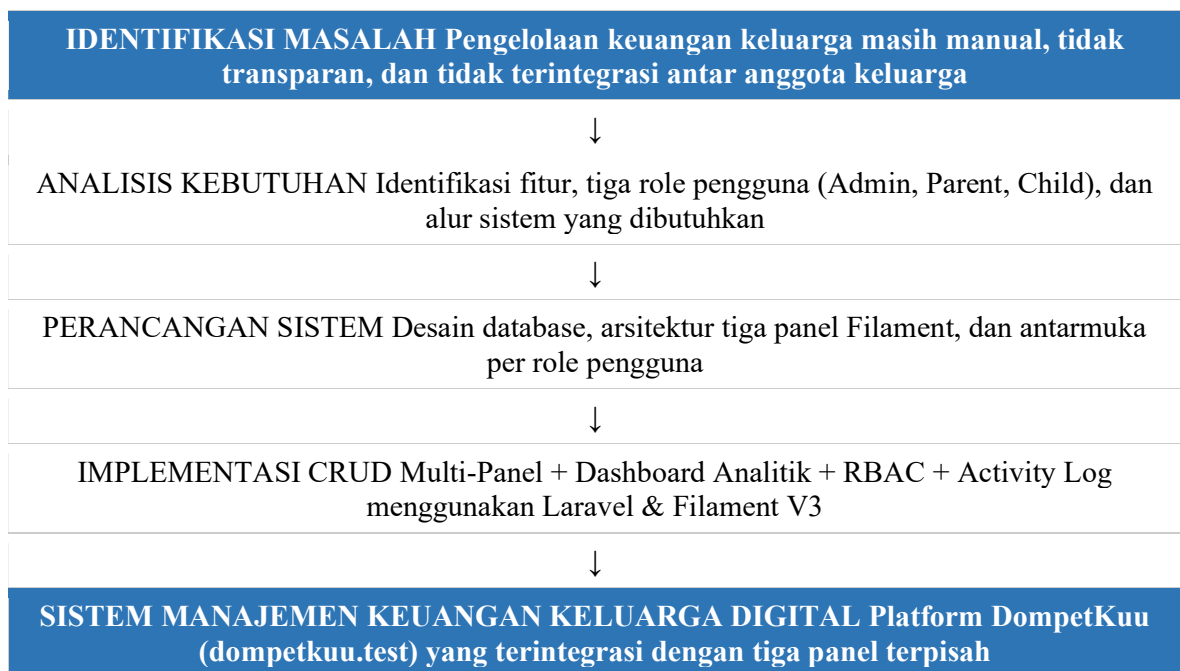
- Memudahkan pengelolaan dan pemantauan keuangan pribadi serta keuangan seluruh anggota keluarga secara digital dan terpusat.
- Memantau dan menyetujui/menolak transaksi pemasukan dan pengeluaran yang dicatat oleh anak (Child) melalui fitur approval workflow.
- Menetapkan batas anggaran (budget) pengeluaran per kategori untuk setiap anak secara mandiri.
- Mendapatkan laporan keuangan gabungan keluarga berupa grafik arus keuangan yang dapat difilter per anggota atau seluruh keluarga.

1.5.3 Bagi Anggota Keluarga (Child)

- Memudahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran pribadi secara mandiri melalui Child Panel yang sederhana.
- Memantau status transaksi yang telah dicatat, apakah sudah disetujui (approved) atau ditolak (rejected) oleh Parent.
- Mendapatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan pribadi sejak dini melalui sistem yang terstruktur dan transparan.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



1.7 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Waterfall, yang terdiri dari lima tahapan berurutan yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pendekatan Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal dan setiap tahapan dapat diselesaikan secara berurutan dan terstruktur.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang dirilis pertama kali oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Laravel menggunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data secara terstruktur. Laravel versi 12 yang digunakan dalam project DompotKuu menyediakan berbagai fitur modern seperti Eloquent ORM untuk interaksi database secara object-oriented, Artisan CLI untuk otomatisasi perintah, sistem migrasi database, dan sistem routing yang fleksibel. Laravel dipilih sebagai framework utama karena ekosistemnya yang matang, dokumentasi yang lengkap, serta komunitas yang besar.

2.2 Filament V3 (Multi-Panel)

Filament adalah library admin panel builder untuk Laravel yang memungkinkan pengembang membangun antarmuka administrasi yang lengkap dan profesional dengan kode yang minimal. Filament V3 menyediakan komponen siap pakai seperti Resource untuk operasi CRUD, Widget untuk dashboard analitik, Form Builder, dan Table Builder.

Dalam project DompotKuu, Filament V3 diimplementasikan dengan arsitektur tiga panel yang sepenuhnya terpisah, yaitu Admin Panel (path: /admin, warna: biru), Parent Panel (path: /parent, warna: hijau), dan Child Panel (path: /child, warna: oranye). Setiap panel memiliki resource, widget, middleware, dan konfigurasi yang independen satu sama lain.

2.3 Livewire

Livewire adalah framework full-stack untuk Laravel yang memungkinkan pengembangan antarmuka pengguna yang dinamis dan reaktif tanpa menulis JavaScript secara eksplisit. Livewire bekerja dengan cara merender komponen PHP di server dan secara otomatis memperbarui tampilan di browser menggunakan AJAX ketika terjadi perubahan state pada komponen. Dalam project DompotKuu, Livewire menjadi bagian dari infrastruktur Filament V3 yang memungkinkan interaksi dinamis pada seluruh panel tanpa page reload penuh.

2.4 Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) adalah metode pengendalian akses yang membatasi akses sistem kepada pengguna berdasarkan peran (role) yang dimilikinya.

Setiap pengguna ditetapkan satu role, dan setiap role memiliki sekumpulan permission yang menentukan sumber daya atau operasi yang boleh diakses.

Dalam project DompPetKuu, RBAC diimplementasikan menggunakan package Filament Shield. Terdapat tiga role utama: Admin, Parent, dan Child. Pembatasan akses juga dilakukan melalui pemisahan panel Filament, di mana setiap panel hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role yang sesuai.

2.5 Activity Log

Activity Log atau audit trail adalah mekanisme pencatatan aktivitas pengguna dalam sistem secara otomatis. Setiap kali pengguna melakukan operasi create, update, atau delete pada data, sistem mencatat siapa yang melakukan perubahan, kapan, dan data apa yang berubah. Dalam project DompPetKuu, fitur ini diimplementasikan menggunakan package Filament Logger (z3d0x/filament-logger) yang terintegrasi dengan Spatie Laravel Activitylog, dan hanya dapat diakses oleh Admin.

2.6 Docker

Docker adalah platform containerization open-source yang memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam container yang terisolasi. Dalam project DompPetKuu, Docker digunakan untuk menjalankan tiga container yaitu container PHP (runtime Laravel), container Nginx (web server dengan SSL untuk domain dompetkuu.test), dan container MariaDB (database server). Penggunaan Docker memastikan lingkungan pengembangan konsisten dan mudah direplikasi.

2.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen database relasional (RDBMS) open-source yang merupakan fork dari MySQL dengan berbagai peningkatan performa dan keamanan. Dalam project DompPetKuu, MariaDB versi 10.11 digunakan sebagai penyimpanan data utama. Laravel Eloquent ORM digunakan sebagai abstraksi untuk berinteraksi dengan database secara object-oriented tanpa harus menulis query SQL secara langsung.

2.8 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah utility-first CSS framework yang menyediakan ribuan class utility untuk membangun desain antarmuka yang kustom langsung di dalam HTML. Dalam project DompPetKuu, Tailwind CSS digunakan sebagai sistem styling bawaan

Filament V3 yang menghasilkan tampilan ketiga panel (Admin, Parent, Child) yang modern, responsif, dan konsisten.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Pendekatan Pengembangan

Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan keluarga DompotKuu menggunakan pendekatan Waterfall (Air Terjun) yang merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial dan terstruktur. Model Waterfall dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas sejak awal, sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara berurutan tanpa tumpang tindih yang signifikan.

3.2 Tahapan Pengembangan

3.2.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi kebutuhan sistem secara menyeluruh, meliputi:

- Identifikasi stakeholder: Admin (pengelola sistem), Parent (orang tua/kepala keluarga), dan Child (anggota keluarga).
- Analisis kebutuhan fungsional: CRUD pemasukan, pengeluaran, anggaran, dan kategori; dashboard analitik per role; approval workflow; activity log; dan manajemen pengguna.
- Analisis kebutuhan non-fungsional: keamanan (RBAC + pemisahan panel), performa, dan kemudahan penggunaan.
- Penentuan teknologi yang akan digunakan dan arsitektur multi-panel Filament V3.

3.2.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan meliputi:

- Perancangan struktur database dengan 5 tabel utama yang saling berelasi (users, categories, incomes, expenses, budgets).
- Perancangan arsitektur tiga panel Filament V3 (AdminPanelProvider, ParentPanelProvider, ChildPanelProvider) masing-masing dengan resource dan widget terpisah.
- Perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) dengan tema warna berbeda per panel: biru (Admin), hijau (Parent), oranye (Child).
- Perancangan alur sistem untuk setiap proses bisnis termasuk alur approval workflow transaksi Child oleh Parent.

3.2.3 Implementasi

Tahap implementasi meliputi:

- Setup environment menggunakan Docker: container PHP 8.2, Nginx dengan SSL (dompetkuu.test), dan MariaDB 10.11.
- Instalasi dan konfigurasi Laravel 12, Filament V3, dan seluruh plugin pendukung (Filament Shield, Logger, Themes, dll.).
- Pembuatan migration, model Eloquent, dan relasi database (self-referential pada tabel users untuk relasi parent-child).
- Implementasi tiga Filament Panel Provider: Admin (path: /admin), Parent (path: /parent), Child (path: /child).
- Implementasi CRUD pada masing-masing panel sesuai hak akses role.
- Pembangunan widget dashboard analitik: StatsOverview dan IncomeExpenseChart (Admin), ParentStatsOverview dan FamilyFinanceChart (Parent).
- Implementasi sistem RBAC menggunakan Filament Shield dan Spatie Permission.
- Integrasi Filament Logger untuk activity log yang hanya dapat diakses Admin.

3.2.4 Pengujian

Pengujian sistem dilakukan secara fungsional untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meliputi:

- Pengujian login ke tiga panel berbeda (Admin, Parent, Child) dan validasi pembatasan akses per role.
- Pengujian CRUD pada setiap modul di masing-masing panel.
- Pengujian alur approval workflow: Child membuat transaksi (status pending) → Parent menyetujui/menolak.
- Pengujian ketepatan perhitungan statistik dashboard dan grafik keuangan.
- Pengujian fitur anggaran (budgeting) dan pemantauan penggunaan budget per kategori.

3.3 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Versi
Framework Backend	Laravel	12.x
Admin Panel	Filament	V3 (^3.3)
Frontend	Livewire + Blade	3.x
Database	MariaDB	10.11

Komponen	Teknologi	Versi
Web Server	Nginx	Latest
Runtime	PHP	8.2
Container	Docker	Latest
RBAC	Filament Shield	Latest
Activity Log	Filament Logger (z3d0x)	0.8.x
Tema UI	Hasnayeem Themes	Latest
CSS Framework	Tailwind CSS	3.x (via Filament)
Image Optimizer	Josh Embling Image Optimizer	1.6.x

3.4 Struktur Database

Sistem menggunakan 5 tabel database utama yang saling berelasi dengan struktur sebagai berikut:

Nama Tabel	Fungsi	Relasi
users	Menyimpan data akun pengguna beserta role (admin/parent/child), relasi parent_id untuk hierarki keluarga, dan status aktif	Self-referential (parent_id → users.id)
categories	Menyimpan kategori transaksi (income/expense), dapat bersifat global (is_global=true) untuk semua pengguna atau personal untuk pembuat	BelongsTo users (created_by)
incomes	Menyimpan data pemasukan per pengguna dengan status approval (pending/approved/rejected) dan kolom approved_by	BelongsTo users, categories
expenses	Menyimpan data pengeluaran per pengguna dengan status approval (pending/approved/rejected) dan kolom approved_by	BelongsTo users, categories
budgets	Menyimpan batas anggaran pengeluaran per user per kategori dengan pilihan periode mingguan atau bulanan	BelongsTo users, categories

3.5 Arsitektur Tiga Panel dan Role Pengguna

Sistem DompetsKuu menggunakan arsitektur tiga panel Filament yang sepenuhnya terpisah. Setiap panel memiliki path URL, warna tema, resource, dan widget yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing role:

Role	Panel	Path URL	Warna Tema	Hak Akses Utama
Admin	Admin Panel	dompetkuu.test/admin	Biru	Akses penuh: manajemen user, kategori global, semua transaksi, anggaran, activity log, dan RBAC
Parent	Parent Panel	dompetkuu.test/parent	Hijau	Kelola transaksi pribadi + pantau dan setuju/tolak transaksi anak, tetapkan anggaran untuk anak
Child	Child Panel	dompetkuu.test/child	Oranye	Catat pemasukan dan pengeluaran pribadi (status awal: pending), pantau status approval dari Parent

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi CRUD per Role

Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) diimplementasikan pada setiap panel sesuai dengan hak akses masing-masing role. Tabel berikut merincikan resource yang tersedia dan operasi CRUD yang diperbolehkan pada tiap panel:

4.1.1 Admin Panel (/admin)

Admin Panel dapat diakses oleh pengguna dengan role Admin. Panel ini memiliki akses penuh ke seluruh data dan fitur sistem:

Resource / Modul	Create	Read	Update	Delete	Keterangan
Categories (Kategori)	✓	✓	✓	✓	Kelola kategori global dan personal; tentukan tipe income/expense
Incomes (Pemasukan)	✓	✓	✓	✓	Lihat dan kelola pemasukan semua user; ubah status approval
Expenses (Pengeluaran)	✓	✓	✓	✓	Lihat dan kelola pengeluaran semua user; ubah status approval
Budgets (Anggaran)	✓	✓	✓	✓	Tetapkan batas anggaran per user per kategori (mingguan/bulanan)
Users (Pengguna)	✓	✓	✓	✓	Buat akun baru, kelola role, avatar, dan status aktif pengguna
Transaction View	✗	✓	✗	✗	Tampilan gabungan pemasukan dan pengeluaran semua user (read-only)
Activity Log	✗	✓	✗	✗	Riwayat seluruh aktivitas CRUD pengguna di sistem (read-only)

4.1.2 Parent Panel (/parent)

Parent Panel dapat diakses oleh pengguna dengan role Parent. Panel ini dirancang untuk pemantauan keuangan pribadi dan keluarga:

Resource / Modul	Create	Read	Update	Delete	Keterangan
Incomes (Pemasukan)	✓	✓	✓	✓	Kelola pemasukan milik Parent sendiri dan melihat pemasukan anak; status default: approved

Resource / Modul	Create	Read	Update	Delete	Keterangan
Expenses (Pengeluaran)	✓	✓	✓	✓	Kelola pengeluaran milik Parent sendiri dan melihat pengeluaran anak; dapat ubah status approval transaksi anak
Budgets (Anggaran)	✓	✓	✓	✓	Tetapkan batas anggaran khusus untuk anak-anaknya per kategori dengan periode mingguan/bulanan

4.1.3 Child Panel (/child)

Child Panel dapat diakses oleh pengguna dengan role Child. Panel ini dibatasi hanya untuk data milik pengguna yang sedang login:

Resource / Modul	Create	Read	Update	Delete	Keterangan
Incomes (Pemasukan)	✓	✓	✓	✓	Catat pemasukan pribadi; status awal: pending, menunggu approval dari Parent
Expenses (Pengeluaran)	✓	✓	✓	✓	Catat pengeluaran pribadi; status awal: pending, menunggu approval dari Parent

4.2 Implementasi Dashboard Analitik per Role

Setiap panel memiliki widget dashboard yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi masing-masing role:

4.2.1 Dashboard Admin Panel

Dashboard Admin menampilkan statistik keuangan seluruh sistem secara agregat:

Widget	Deskripsi
Pemasukan Bulan Ini	Total pemasukan bulan berjalan dari semua pengguna dengan status approved, ditampilkan dengan ikon trending up (hijau)
Pengeluaran Bulan Ini	Total pengeluaran bulan berjalan dari semua pengguna dengan status approved, ditampilkan dengan ikon trending down (merah)
Saldo	Selisih total pemasukan dikurangi pengeluaran seluruh sistem; warna hijau jika positif, merah jika negatif
Total User	Jumlah seluruh pengguna terdaftar beserta rincian jumlah Parent dan Child

Widget	Deskripsi
Grafik Pemasukan vs Pengeluaran	Bar chart perbandingan total pemasukan dan pengeluaran sistem selama 6 bulan terakhir
Latest Access Logs	Tabel riwayat aktivitas CRUD terbaru seluruh pengguna dari Filament Logger

4.2.2 Dashboard Parent Panel

Dashboard Parent menampilkan statistik keuangan pribadi Parent dan keuangan gabungan keluarga:

Widget	Deskripsi
Pemasukan Saya	Total pemasukan bulan berjalan milik Parent sendiri dengan status approved
Pengeluaran Saya	Total pengeluaran bulan berjalan milik Parent sendiri dengan status approved
Saldo Saya	Selisih pemasukan dan pengeluaran pribadi Parent bulan berjalan
Total Keluarga	Saldo gabungan bulan berjalan dari Parent dan seluruh anak (Child) yang terhubung
Grafik Arus Keuangan Keluarga	Bar chart arus keuangan 6 bulan terakhir dengan filter: Seluruh Keluarga, Saya Sendiri, atau per nama anak

4.2.3 Dashboard Child Panel

Child Panel saat ini tidak memiliki widget khusus pada dashboard. Tampilan utama Child Panel berfokus pada navigasi langsung ke modul Pemasukan dan Pengeluaran.

4.3 Implementasi Approval Workflow

Sistem DompertKuu mengimplementasikan approval workflow untuk transaksi yang dicatat oleh Child. Alur yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Child mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran melalui Child Panel; status transaksi secara default adalah pending.
- Parent dapat melihat seluruh transaksi anak melalui Parent Panel (modul Pemasukan dan Pengeluaran).
- Parent mengubah status transaksi menjadi approved jika valid, atau rejected jika tidak sesuai.

- Hanya transaksi dengan status approved yang dihitung dalam statistik dan grafik keuangan pada dashboard.
- Parent dan Admin juga dapat membuat transaksi dengan status langsung approved tanpa melalui proses approval.

Status	Dibuat oleh	Masuk Statistik?	Keterangan
pending	Child (default)	Tidak	Menunggu persetujuan Parent; belum dihitung dalam statistik keuangan
approved	Admin/Parent (default) atau disetujui dari pending	Ya	Transaksi valid dan dihitung dalam total pemasukan/pengeluaran
rejected	Parent (mengubah dari pending)	Tidak	Transaksi ditolak; tidak dihitung dalam statistik keuangan

4.4 Fitur Unggulan Sistem

4.4.1 Arsitektur Tiga Panel Terpisah

Fitur paling utama dari DompetKuu adalah arsitektur tiga panel Filament yang benar-benar terpisah. Setiap panel memiliki Panel Provider sendiri, kumpulan Resource dan Widget yang independen, middleware autentikasi terpisah, serta tema warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi visual. Admin Panel menggunakan tema biru di `dompetkuu.test/admin`, Parent Panel menggunakan tema hijau di `dompetkuu.test/parent`, dan Child Panel menggunakan tema oranye di `dompetkuu.test/child`.

4.4.2 Sistem Anggaran per Anak (Budgeting)

Fitur anggaran memungkinkan Parent untuk menetapkan batas pengeluaran per kategori khusus untuk masing-masing anak. Anggaran dapat dikonfigurasi dengan dua periode yaitu mingguan (weekly) atau bulanan (monthly). Admin juga dapat mengelola anggaran untuk seluruh pengguna melalui Admin Panel.

4.4.3 Kategori Global dan Personal

Sistem menyediakan dua jenis kategori transaksi. Kategori global (`is_global = true`) dibuat oleh Admin dan dapat digunakan oleh semua anggota keluarga. Kategori personal dibuat oleh pengguna dan hanya dapat digunakan oleh pembuat kategori tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam klasifikasi transaksi keuangan.

4.4.4 Transaction View (Laporan Gabungan)

Admin Panel menyediakan halaman Transaction View yang menggabungkan data pemasukan dan pengeluaran seluruh pengguna ke dalam satu tampilan terpadu menggunakan SQL UNION query. Laporan ini memudahkan Admin dalam memantau seluruh arus keuangan keluarga dalam satu halaman tanpa berpindah-pindah menu.

4.4.5 Activity Logging

Setiap operasi CRUD yang dilakukan oleh pengguna di Admin Panel dicatat secara otomatis oleh Filament Logger. Log aktivitas mencatat informasi siapa yang melakukan perubahan, waktu kejadian, dan data apa yang berubah. Riwayat aktivitas ini hanya dapat dilihat oleh Admin untuk menjaga privasi dan akuntabilitas sistem.

4.4.6 Grafik Keuangan Keluarga dengan Filter

Parent Panel memiliki widget FamilyFinanceChart yang menampilkan grafik batang (bar chart) arus keuangan keluarga selama 6 bulan terakhir. Grafik ini dilengkapi dengan fitur filter yang memungkinkan Parent untuk menampilkan data keuangan Seluruh Keluarga, Saya Sendiri (Parent), atau data per nama anak secara individual.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Sistem informasi manajemen keuangan keluarga DompotKuu berbasis web telah berhasil dibangun menggunakan Framework Laravel 12, Admin Panel Filament V3, serta Database MariaDB yang dijalankan menggunakan Docker dengan domain lokal dompetkuu.test.
- Arsitektur tiga panel Filament yang sepenuhnya terpisah (Admin Panel di /admin, Parent Panel di /parent, dan Child Panel di /child) telah berhasil diimplementasikan, masing-masing dengan resource, widget, dan tema warna yang berbeda sesuai role pengguna.
- Fitur CRUD telah berhasil diimplementasikan pada setiap panel: Admin memiliki akses penuh ke 7 modul, Parent mengelola 3 modul (Pemasukan, Pengeluaran, Anggaran) dengan visibilitas data anak, dan Child mencatat 2 modul (Pemasukan, Pengeluaran) dengan status approval dari Parent.
- Dashboard analitik real-time telah berhasil dibangun dengan 4 widget statistik keuangan untuk Admin dan 4 widget statistik keuangan pribadi dan keluarga untuk Parent, disertai grafik arus keuangan 6 bulan yang dapat difilter per anggota keluarga.
- Approval workflow, sistem RBAC menggunakan Filament Shield, dan activity logging menggunakan Filament Logger telah berhasil diimplementasikan untuk menjamin transparansi, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan keluarga.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

Sistem yang telah dibangun masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa saran untuk pengembangan pada penelitian lanjutan (TA-2) adalah sebagai berikut:

5.2.1 Notifikasi dan Reminder Otomatis

Sistem saat ini belum menyediakan fitur notifikasi otomatis. Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan layanan notifikasi melalui email (Gmail SMTP) atau WhatsApp Business API untuk mengirimkan notifikasi status approval

transaksi kepada Child, serta reminder anggaran ketika pengeluaran mendekati batas budget.

5.2.2 Ekspor Laporan Keuangan

Sistem belum menyediakan fitur ekspor laporan keuangan dalam format PDF atau Excel. Penambahan fitur ini menggunakan library seperti Spatie Laravel Excel atau DomPDF akan sangat membantu dalam pengarsipan dan analisis data keuangan keluarga secara periodik.

5.2.3 Pengembangan Aplikasi Mobile

Sistem saat ini hanya dapat diakses melalui browser. Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk membangun REST API menggunakan Laravel Sanctum sebagai backend, kemudian mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar anggota keluarga dapat mencatat dan memantau keuangan kapan saja dan di mana saja.

5.2.4 Integrasi Rekening Bank

Pencatatan keuangan saat ini masih bersifat manual. Pada pengembangan lanjutan, disarankan untuk mengintegrasikan sistem dengan layanan Open Banking API atau aggregator keuangan agar transaksi bank dapat diimport secara otomatis ke dalam sistem.

5.2.5 Fitur Tujuan Keuangan (Financial Goals)

Sistem belum menyediakan fitur perencanaan tujuan keuangan seperti tabungan untuk kebutuhan tertentu atau dana darurat. Penambahan fitur ini akan membuat DompetKuu menjadi alat perencanaan keuangan keluarga yang lebih komprehensif dan bernilai edukatif bagi anggota keluarga.

DAFTAR REFERENSI

1. Laravel LLC. (2024). Laravel 12.x Documentation. Diakses dari <https://laravel.com/docs>
2. Filament. (2024). Filament V3 Documentation. Diakses dari <https://filamentphp.com/docs>
3. Livewire. (2024). Livewire 3.x Documentation. Diakses dari <https://livewire.laravel.com>
4. Salleh, B. (2024). Filament Shield Documentation. Diakses dari <https://github.com/bezhanSalleh/filament-shield>
5. Z3d0x. (2024). Filament Logger Documentation. Diakses dari <https://github.com/z3d0x/filament-logger>
6. Docker Inc. (2024). Docker Documentation. Diakses dari <https://docs.docker.com>
7. MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation. Diakses dari <https://mariadb.com/kb/en>
8. Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS Documentation. Diakses dari <https://tailwindcss.com/docs>
9. Hasnayeem. (2024). Filament Themes Documentation. Diakses dari <https://github.com/hasnayeem/themes>
10. Otwell, T. (2023). Laravel: The PHP Framework for Web Artisans. Diakses dari <https://laravel.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Struktur Tabel Database

Nama Tabel	Field Utama	Relasi
users	id, name, email, password, role (admin/parent/child), parent_id, is_active, avatar_url, remember_token	HasMany users (children), BelongsTo users (parent)
categories	id, name, type (income/expense), is_global, created_by, timestamps	BelongsTo users (created_by)
incomes	id, user_id, category_id, amount (decimal 15,2), description, date, status (pending/approved/rejected), approved_by, timestamps	BelongsTo users, categories
expenses	id, user_id, category_id, amount (decimal 15,2), description, date, status (pending/approved/rejected), approved_by, timestamps	BelongsTo users, categories
budgets	id, user_id, category_id, limit_amount (decimal 15,2), period (weekly/monthly), timestamps	BelongsTo users, categories

Lampiran 2 - Daftar URL Halaman Sistem

No	Panel	Halaman	URL
1	—	Halaman Login Admin	https://dompetkuu.test/admin/login
2	Admin	Dashboard Admin	https://dompetkuu.test/admin
3	Admin	Kategori	https://dompetkuu.test/admin/categories
4	Admin	Pemasukan	https://dompetkuu.test/admin/incomes
5	Admin	Pengeluaran	https://dompetkuu.test/admin/expenses
6	Admin	Anggaran	https://dompetkuu.test/admin/budgets
7	Admin	Pengguna	https://dompetkuu.test/admin/users
8	Admin	Transaction View	https://dompetkuu.test/admin/transaction-view
9	Admin	Activity Log	https://dompetkuu.test/admin/activity-logs
10	—	Halaman Login Parent	https://dompetkuu.test/parent/login
11	Parent	Dashboard Parent	https://dompetkuu.test/parent
12	Parent	Pemasukan	https://dompetkuu.test/parent/incomes

No	Panel	Halaman	URL
13	Parent	Pengeluaran	https://dompetkuu.test/parent/expenses
14	Parent	Anggaran	https://dompetkuu.test/parent/budgets
15	—	Halaman Login Child	https://dompetkuu.test/child/login
16	Child	Dashboard Child	https://dompetkuu.test/child
17	Child	Pemasukan	https://dompetkuu.test/child/incomes
18	Child	Pengeluaran	https://dompetkuu.test/child/expenses

Lampiran 3 - Daftar Plugin Filament V3

No	Package	Fungsi
1	bezansalleh/filament-shield	Implementasi Role-Based Access Control (RBAC) dan manajemen permission
2	z3d0x/filament-logger	Pencatatan aktivitas pengguna (activity log/audit trail)
3	hasnayeem/themes	Kustomisasi tema tampilan panel secara dinamis
4	awcodes/light-switch	Toggle dark/light mode pada halaman autentikasi
5	awcodes/overlook	Widget overview statistik pengguna pada dashboard Admin
6	joapaulolndev/filament-edit-profile	Halaman edit profil pengguna terintegrasi dalam panel
7	joshembling/image-optimizer	Optimasi dan konversi gambar avatar ke format WebP secara otomatis
8	njxqlus/filament-progressbar	Progress bar loading animasi pada panel Filament
9	diogogpinto/filament-auth-ui-enhancer	Peningkatan tampilan dan tata letak halaman login/registrasi

--- Akhir Laporan ---